

AM36 电子门铃

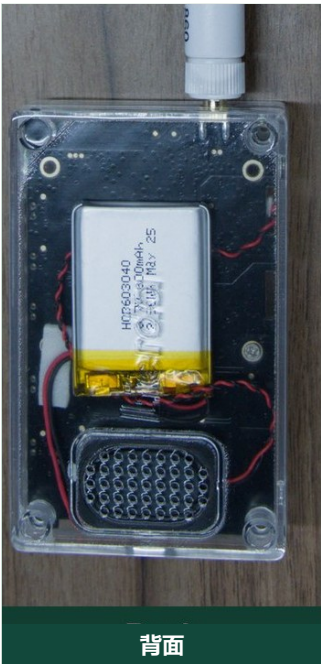
功能说明

固件 v1.0.0 · 2026-09

门口机

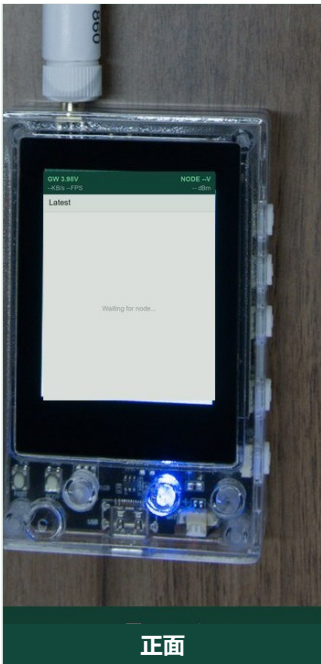


正面



背面

显示网关



正面



背面

15 s

响铃与接听窗口

2 + 5

未接记录 2 条、PIR 快照 5 张

2.6 Mbit/s

915.12 MHz FLRC, 最高 22 dBm

Opus + AEC

全双工语音, 带回声消除

产品概述

同一固件，双设备角色

AM36 电子门铃是一套基于利尔达 AM36 ESP32-S3 与 LR2021 平台的双机视频门铃开源参考设计。两套相同的 DK01 开发套件运行同一份固件，一台作为门口机，另一台作为室内显示网关。访客按下门铃后，网关响铃 15 秒并同步显示门口机实时画面；用户可接听并进入双向全双工语音，超时未接则把音视频访客记录保存在 PSRAM。

网关也可主动查看门口：K5 在“查看并监听、双向通话、返回监听”之间循环。PIR 触发后可主动推送单张快照到访客页。所有访客记录和快照均为易失数据，复位或断电后会丢失。

仓库资料

- README.MD / README_EN.md：编译、按键与使用说明。
- docs/hardware/：DK01 原理图与 Altium 设计源文件。
- docs/3d-print/：7 个外壳与安装结构 STEP 模型。
- version.txt / CHANGELOG.md：固件版本与发布历史。
- THIRD_PARTY_NOTICES.md：源码与许可证署名。

01 产品能力与应用场景

从访客按铃到实时画面、双向语音和本地访客记录，形成完整的双机门铃链路。

产品定位

面向需要独立远距离无线链路的入口场景，演示门口机单向实时视频上行、双向全双工语音、易失访客记录、PIR 快照和低功耗唤醒，不依赖现场 Wi-Fi。

核心能力

实时门口画面

摄像头输出 288 x 240 画面，旋转后显示在网关的 240 x 320 竖屏 LCD 上。

远距离无线链路

LR2021 FLRC 承载视频和音频，LoRa CAD 用于低功耗唤醒。

语音与回声控制

双向全双工语音使用 Opus、声学回声消除和啸叫抑制。

本地访客存储

网关在 PSRAM 中最多保存 2 条未接音视频和 5 张 PIR 快照。

典型场景

住宅与独立入口

在布线或局域网覆盖受限的位置查看并接听访客。

农场、大门与仓库

将门口机安装在远端大门，显示网关放在室内。

临时场地

两台便携设备可用于临时办公室、小屋或受控场地。

无线能力演示

在同一平台演示 LR2021 视频、语音、唤醒和链路统计。

系统组成

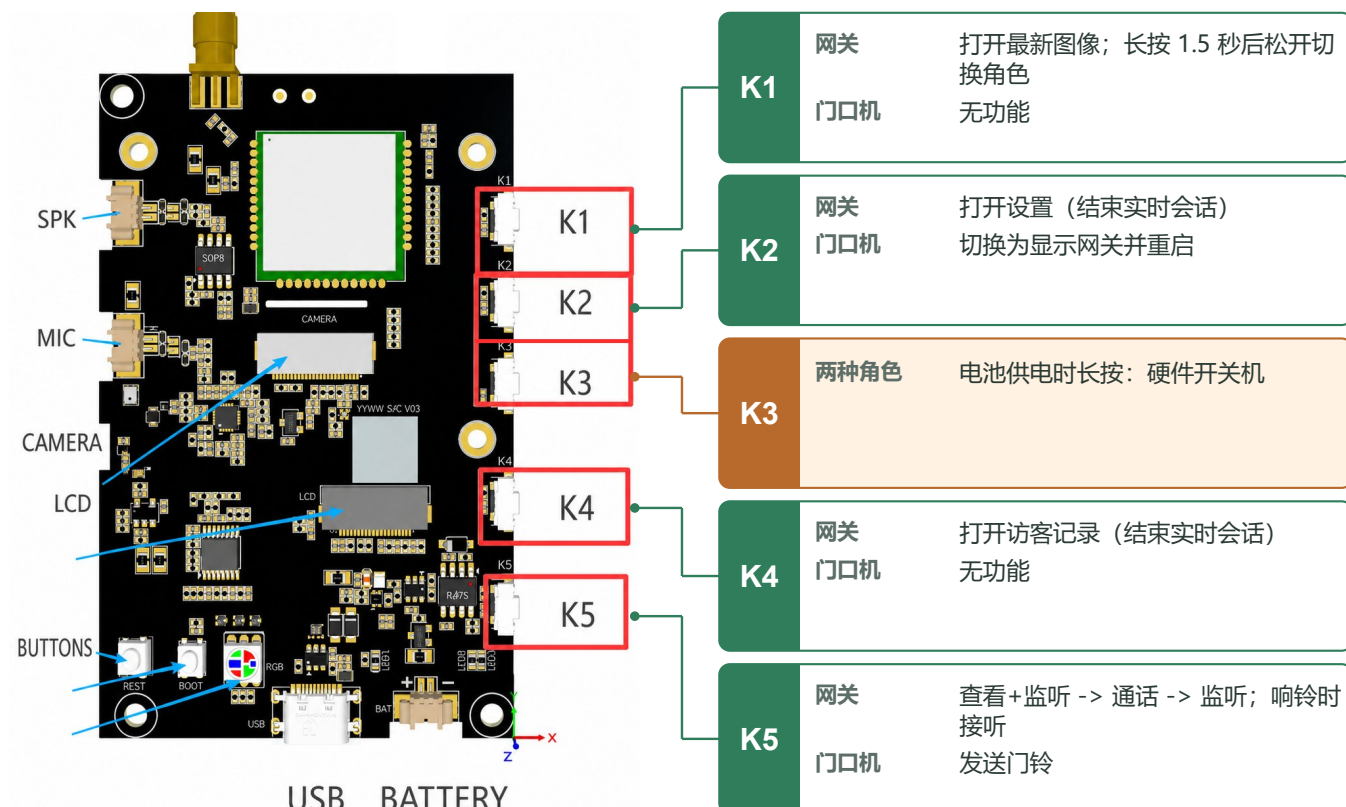


端到端工作链路



02 设备角色、按键与触摸

两套相同的 DK01 使用同一固件，所选设备角色保存在 NVS 中。



RST: 硬件复位 (CHIP_PU) · BOOT: GPIO0 下载 / 启动配置键 · K1、K2、K4、K5 由应用读取; K3 为硬件电源键。

角色选择

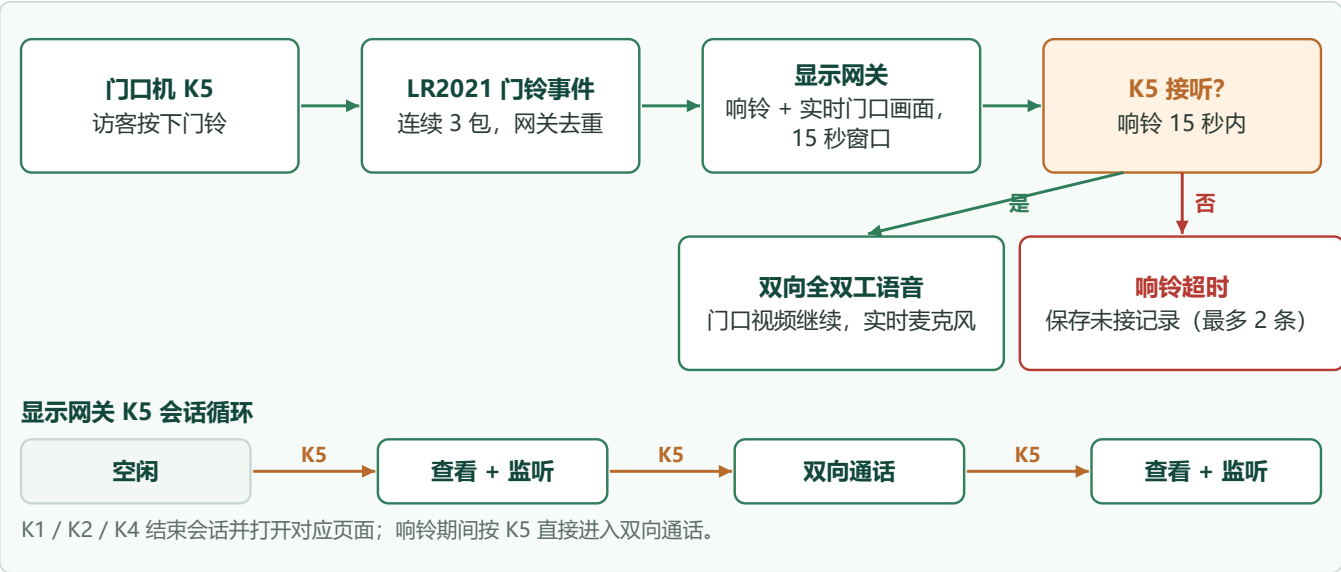
未配置角色的设备默认以门口机启动。门口机短按 K2 切换为显示网关; 显示网关长按 K1 满 1.5 秒后松开可切回门口机。角色保存在 NVS 中, 重启后保持。

触摸操作

可直接点击屏幕控件 (CAPTURE 按钮、开关、访客缩略图)。左右滑动仅在 Latest、Visitors 与 Settings 页面之间切换。实时会话中点击画面或按导航键会结束会话。

03 门铃呼叫、接听与会话循环

访客按铃后立即显示门口实时画面并开启 15 秒接听窗口；之后网关用同一个 K5 完成整个会话循环。



响铃：实时画面 + 门铃声



查看并监听：静音麦克风



双向通话：实时麦克风

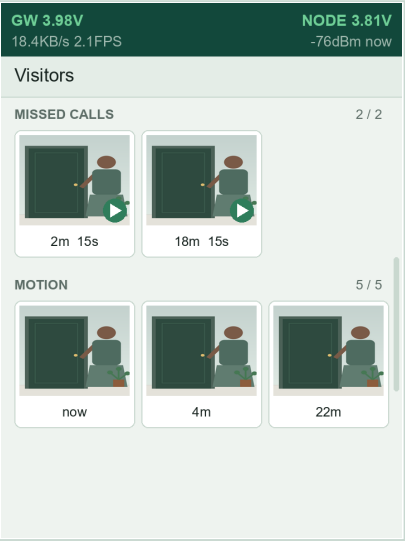
状态	视频	音频	结束方式
响铃	门口机 -> 网关	网关播放门铃声；访客音频只记录不播放	K5 接听；15 秒超时保存未接记录
查看并监听	门口机 -> 网关	门口机麦克风到网关扬声器；网关麦克风静音	K5 进入通话；K1 / K2 / K4 离开
双向通话	门口机 -> 网关	双向全双工语音，带 AEC 与啸叫抑制	K5 返回监听；K1 / K2 / K4 离开

记录规则

视频仅从门口机单向传到网关，语音为双向。只有达到未接超时的门铃才会提交为未接记录；接听或主动离开会话会丢弃待保存记录。设置页的 CAPTURE 按钮与 K5 共用同一个会话循环。

04 访客记录与 PIR 运动快照

访客页把未接门铃音视频与 PIR 运动快照分区显示；两者都只保存在 PSRAM 中。



访客页：未接门铃与运动快照

未接门铃

最多保留 2 条未接门铃，最新优先。每条记录保存响铃 15 秒内收到的 JPEG 帧与 Opus 音频；两个槽位已满时，新记录淘汰最旧记录。

回放与未读标记

点击未接记录按原始帧时序回放；点击画面或按任意键停止。播放标记用于区分音视频记录与静态快照。访客页未打开时到达的记录会增加状态栏红色未读标记；打开访客页后清零。

PIR 运动快照



启用

在设置页开启 PIR Motion。该配置发送到门口机，并在两台设备的 NVS 中保存。PIR 仅用于门口机角色，因为 GPIO12 同时也是网关的触摸中断。

到达行为

快照保存在 MOTION 分区（最多 5 张，第 6 张淘汰最旧），并增加未读标记；不会强制网关跳离当前页面。之后点击缩略图可全屏查看。

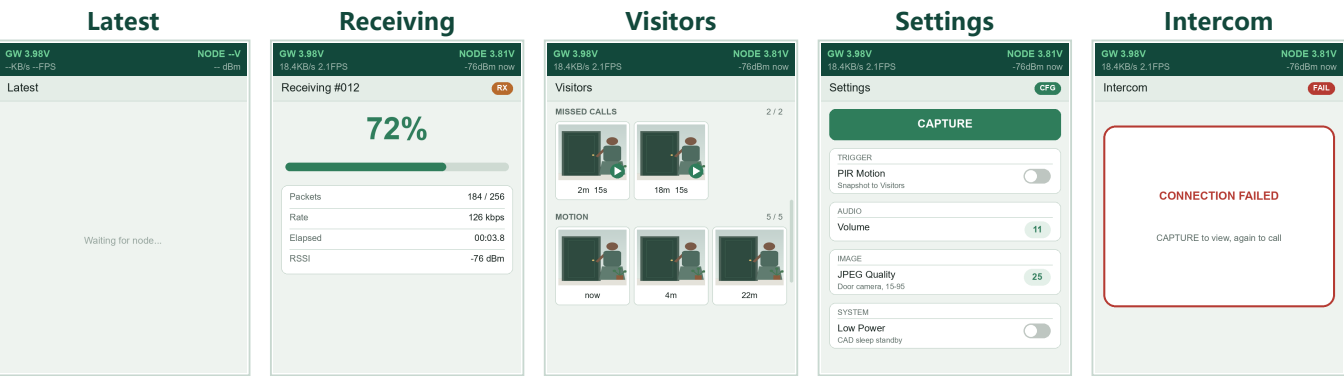
AM312 引脚	DK01 连接	说明
VCC	3V3	使用 3.3 V 供电。
OUT	GPIO12	高电平有效；仅门口机角色。
GND	GND	模块与开发板必须共地。

容量汇总

项目	容量	行为
未接门铃	2	15 秒响铃窗口；最新优先；支持音视频回放。
PIR 快照	5	单张静态图片；最新优先；点击全屏查看。
存储	仅 PSRAM	复位或断电后全部丢失。

05 网关页面与状态栏

240 x 320 界面在每个页面都持续显示电源、链路、事件、麦克风和未读状态。



状态栏



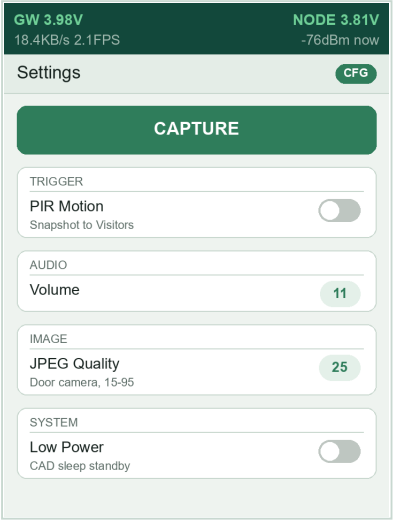
区域	含义
1 第 1 行左	网关自身电压，每分钟刷新（按电压等级显示绿 / 琥珀 / 红）。
2 第 1 行右	随画面或心跳收到的最近一次门口机电压。
3 第 2 行左	最近几帧的链路吞吐率与显示帧率。
4 第 2 行右	RSSI 与最近事件时间；12 分钟内没有任何门口机通信时显示 NODE OFFLINE。
5 中间	监听时显示静音麦克风；通话时显示绿色实时麦克风。
6 红色徽标	未读的未接门铃与运动快照数量，最多显示 9。

页面

页面	用途
Latest	等待状态或当前实时 / 全屏画面；视频流期间标题栏让位给画面。
Receiving	会话第一帧到达期间显示百分比、包数、速率、耗时和 RSSI。
Visitors	未接音视频与 PIR 快照；点击缩略图回放或查看。
Settings	CAPTURE 按钮以及 PIR Motion、Volume、JPEG Quality、Low Power 控制项。
Intercom / Playback	临时通话状态（连接中、失败、已结束）或全屏记录回放。

06 设置项

五个控制项：实时会话、运动抓拍、播放音量、画质和低功耗。



设置页

控制项	行为
CAPTURE	与 K5 共用会话循环：查看并监听、双向通话、返回监听。
PIR Motion	启用门口机的单张运动快照。
Volume	网关播放音量 0 至 15（默认 11），保存在网关 NVS。每档约 8.5 dB：0 档静音，11 档接近 0 dB，15 档为 +32 dB；装入外壳后过高的档位会回授到麦克风。
JPEG Quality	门口机图像编码质量 15 至 95，步进 10（默认 25）。数值越高画面越清晰，每帧也越大。
Low Power	启用门口机的 LoRa CAD 休眠待机。

保存与下发

项目	网关 NVS	门口机
Volume	保存	不下发
PIR Motion	收到 ACK 后保存	应用并保存在 NVS
Low Power	收到 ACK 后保存	应用并保存在 NVS
JPEG Quality	收到 ACK 后保存	应用并保存在 NVS

带确认的设置更新

PIR Motion、Low Power 与 JPEG Quality 只有在收到门口机确认后才更新；若下发失败，开关或数值保持原状（见下方时序）。

固定射频配置与地区合规

固定使用 915.12 MHz、2.6 Mbit/s FLRC 和最高 22 dBm 发射功率，运行时不能选择频率。使用前必须确认符合部署地区的无线电法规。

设置下发时序



07 低功耗运行

门口机在 LoRa CAD 中待机，按需唤醒，并仅在业务传输阶段使用 FLRC。



唤醒来源

- 网关主动查看请求（先发 LoRa 长前导，再进入 FLRC）

- 门口机 K5 门铃按键

- GPIO12 PIR 高电平

门铃与 PIR 在本地唤醒门口机，由门口机主动推送事件或快照。

硬截止时间

CAD 唤醒请求会打开固定 15 秒的 FLRC 窗口，普通通信不会续期。进入双向通话时会重新开始一个 15 秒截止时间；到期后停止未完成业务并返回 CAD。

阶段	门口机	显示网关
CAD 待机	LR2021 扫描 LoRa 唤醒模式，ESP32-S3 在扫描间隔轻睡眠，摄像头下电。	保持连续 FLRC 接收，随时可收到门口机主动推送的 PIR 快照。
远程请求	被前导唤醒后切换到 FLRC，在窗口内响应帧请求。	发送长前导唤醒，再发送帧请求。
本地门铃 / PIR	本地唤醒后主动推送门铃事件或快照。	响铃，或把快照存入 MOTION 分区。
截止时间	停止当前传输或语音，返回 CAD 待机。	在下一次按键时结束自己这一侧的会话。

配置

Low Power 在网关设置页修改，经门口机确认后由两台设备保存。关闭低功耗后，门口机保持 FLRC 接收，不再受 15 秒截止时间限制。USB 串口控制台无法跨越轻睡眠，因此 CAD 待机期间串口输出会暂停。

08 首次使用与验证

编译一次，将同一固件烧录到两台相同设备，选择角色并验证完整访客链路。

步骤	操作
1	准备两套 L-LRMAM36-FANN4-DK01 与 USB 数据线。
2	使用 ESP-IDF v5.5.3; 先执行 <code>idf.py set-target esp32s3</code> , 再执行 <code>idf.py build</code> 。
3	对两台设备分别执行 <code>idf.py -p COMx flash</code> , 烧录同一份固件。
4	一台保持默认门口机角色; 在另一台上短按 K2, 使其切换为网关。
5	按门口机 K5, 确认网关响铃并显示门口实时画面。
6	网关按 K5 接听; 再次按 K5 从双向通话返回监听。
7	让第二次门铃超时, 确认访客页出现未接记录。
8	可选接入 AM312, 开启 PIR Motion 并确认运动快照。

验证清单

检查项	预期结果
角色保持	重启后保持已选择的角色。
实时链路	门口视频、监听和双向语音均正常。
访客存储	最多 2 条未接记录和 5 张 PIR 快照, 最新优先。
掉电重启	访客媒体被清空, 因为仅存于 PSRAM。
低功耗	开启 Low Power 后, 网关请求仍能唤醒门口机, 且窗口在 15 秒后关闭。

常见问题

现象	检查项
网关不响铃	必须一台为门口机、另一台为网关（同角色的两台不会互通）。缩短距离或检查天线。响铃会话期间再次按铃会被有意忽略。
状态栏显示 NODE OFFLINE	12 分钟内没有收到门口机任何通信。低功耗待机的门口机不发送周期心跳, 空闲 12 分钟后会显示该提示, 下一次事件后恢复。
通话有回声或啸叫	把 Volume 调低几档（每档约 8.5 dB, 11 档接近 0 dB 增益）, 拉开两台设备的距离, 避免扬声器正对麦克风。
PIR 不触发	检查 AM312 接线（OUT 接 GPIO12、共地）, 确认 PIR Motion 已开启且已收到确认; 启动后约 5 秒才布防, 两次触发之间有 15 秒冷却。
门口画面有明显方块	在门口机在线时于设置页调高 JPEG Quality; 从下一帧起生效, 并由门口机保存。
访客记录消失	属预期行为: 记录与快照只保存在 PSRAM 中, 任何复位或断电都会清空。